

$\mathcal{H}$, 求证 A 没有自伴扩张。

6.2.8 设 V 是 $\mathcal{H}$ 上等距算子: $\forall x \in D(V), \|Vx\| = \|x\|$, 则

(1) $(Vx, Vy) = (x, y), \forall x, y \in D(V)$,

(2) 若 $R(I - V)$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠, 则 $I - V$ 是——的,

(3) 若 $D(V), R(V), \Gamma(V)$ 中有一个闭集, 则 另外两个也是闭集。

6.2.9 设 T 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上闭算子, 求证予解集 $\rho(T)$ 是一个开集。 $\forall z \in \rho(T)$, 算子 $R_z(T) \triangleq (zI - T)^{-1}$, 求证在每个预解集的连通分支上, $R_z(T)$ 是 z 的解析函数, 并满足下列预解方程

$$R_{z_1}(T) - R_{z_2}(T) = (z_2 - z_1) R_{z_1}(T) R_{z_2}(T).$$

6.2.10 证明命题 6.2.16, 6.2.17, 6.2.18.

6.2.11 证明命题 6.2.20.

§3 无界正常算子的谱分解

3.1 Borel 可测函数的算子表示

设 $\mathcal{H}$ 是一个 Hilbert 空间, $(C, \mathcal{H}, E)$ 是一个谱族, 即 E 是取值于 $\mathcal{H}$ 上投影算子的测度 (见定义 5.5.13)。设 $f(z)$ 是有界 Borel 可测函数, 对于 $x, y \in \mathcal{H}$,

$$\int_C f(z) d(E(z)x, y)$$

是 $\mathcal{H}$ 上的双线性泛函, 而且

$$\left| \int_C f(z) d(E(z)x, y) \right| \leq \|f\| \|x\| \|y\|.$$

因此唯一地存在 $\Phi(f) \in L(\mathcal{H})$ 使得

$$\langle \Phi(f)x, y \rangle = \int_C f(z) d(E(z)x, y). \quad (6.3.1)$$

引理6.3.1 由(6.3.1)式所定义的 $\Phi(f)$ 满足:

$$(1) \|\Phi(f)x\|^2 = \int_G |f|^2 d\|E(x)x\|^2, \quad (6.3.2)$$

$$(2) \Phi(\bar{f}) = \Phi(f)^*, \quad (6.3.3)$$

$$(3) \Phi(\alpha f + \beta g) = \alpha \Phi(f) + \beta \Phi(g) \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{C}), \quad (6.3.4)$$

$$(4) \Phi(fg) = \Phi(f)\Phi(g), \quad (6.3.5)$$

$$(5) \|\Phi(f)\| = \|f\|, \quad (6.3.6)$$

(6) $T \in L(\mathcal{H})$, $TE(\Delta) = E(\Delta)T$, $\forall$ Borel 集 $\Delta \subset \mathbb{C}$ 必须且仅须对于一切有界 Borel 可测函数 f , $T\Phi(f) = \Phi(f)T$.

证明 设 $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ 是 $\mathbb{C}$ 的一个分划, h 是一个简单函数, 在 C_i 上 $h(x) = a_i$. 定义 $\Phi(h) \in L(\mathcal{H})$

$$\Phi(h) = \sum_{i=1}^n a_i E(C_i).$$

因为每个 $E(C_i)$ 是自伴的,

$$\Phi(h)^* = \sum_{i=1}^n \bar{a}_i E(C_i) = \Phi(\bar{h}).$$

设 $\{C'_1, C'_2, \dots, C'_n\}$ 是 $\mathbb{C}$ 的另一个分划, k 是另一个简单函数, 在 C'_j 上 $k(x) = \beta_j$, 则

$$\Phi(h)\Phi(k) = \sum a_i \beta_j E(C_i \cap C'_j).$$

因为 hk 也是简单函数, 在 $C_i \cap C'_j$ 上 $(hk)(x) = a_i \beta_j$, 所以

$$\Phi(h)\Phi(k) = \Phi(hk).$$

同理可得, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

$$\Phi(\alpha h + \beta k) = \alpha \Phi(h) + \beta \Phi(k)$$

若 $x, y \in \mathcal{H}$, 由 $\Phi(h)$ 的定义,

$$(\Phi(h)x, y) = \sum a_i (E(C_i)x, y)$$

$$= \int h d(E(z)x, y).$$

因为

$$\Phi(h) * \Phi(h) = \Phi(\bar{h}) \Phi(h) = \Phi(\bar{h}h) = \Phi(|h|^2),$$

因此

$$\begin{aligned} \|\Phi(h)x\|^2 &= (\Phi(h) * \Phi(h)x, x) \\ &= (\Phi(|h|^2)x, x) \\ &= \int |h|^2 d(E(z)x, x). \end{aligned}$$

所以

$$\|\Phi(h)x\| \leq \|h\| \|x\|.$$

另一方面, 若 $x \in R(E(C_j))$, 则 $\Phi(h)x = a_j E(C_j)x = a_j x$. 选取 j 使得 $|a_j| = \|h\|$, 则 $\|\Phi(h)x\| = \|h\| \|x\|$. 所以

$$\|\Phi(h)\| = \|h\|. \quad (6.3.7)$$

这样我们对于简单函数证明了(1)–(5). 对于一般的有界 Borel 可测函数, 可以通过简单函数序列一致逼近加以证明. 由于(6.3.7)式, 极限与所取的简单函数列无关.

剩下只要证明(6). $T \in L(\mathcal{H})$, T 与 $E(\Delta)$ 可交换的充分必要条件是 T 与 $\Phi(h)$ 交换, $\forall$ 简单函数 h . 仍然通过逼近可知(6)成立. 引理获证.

下面我们要将关系式(6.3.1)推广到无界 Borel 可测函数 f 的情形.

引理6.3.2 设 f 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 Borel 可测函数, 令

$$D_f = \left\{ x \in \mathcal{H} \mid \int |f|^2 d\|E(z)x\|^2 < \infty \right\}, \quad (6.3.8)$$

则 D_f 是 $\mathcal{H}$ 中的稠集. 若 $x \in D_f$, $y \in \mathcal{H}$, 则

$$\left| \int |f| d(E(z)x, y) \right| \leq \|y\| \left(\int |f|^2 d\|E(z)x\|^2 \right)^{1/2}. \quad (6.3.9)$$

又若 f 是有界的, $v = \Phi(f)y$, 则 $\forall x, y \in H$,

$$d(E(z)x, v) = \int d(E(z)x, y). \quad (6.3.10)$$

证明 对于 $n = 1, 2, 3, \dots$, 记 $\Delta_n = \{z \in \mathbb{C} \mid |f(z)| \leq n\}$.

若 $x \in R(E(\Delta_n))$, 则 $\forall \Delta \in \mathcal{A}$,

$$E(\Delta)x = E(\Delta)E(\Delta_n)x = E(\Delta \cap \Delta_n)x,$$

所以

$$(E(\Delta)x, x) = (E(\Delta \cap \Delta_n)x, x),$$

因此

$$\int |f|^2 d(E(z)x, x) = \int_{\Delta_n} |f|^2 d(E(z)x, x) \leq n^2 \|x\|^2 < \infty.$$

这说明 $R(E(\Delta_n)) \subset D_f$. 因为 $\mathbb{C} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n$, $\forall y \in \mathcal{H}$, $y = \lim_{n \rightarrow \infty} E(\Delta_n)y$, 所以 $y \in \bar{D}_f$. 故 D_f 是 $\mathcal{H}$ 中的稠集.

给定 $x, y \in \mathcal{H}$, 首先设 f 是有界的. 由测度论的 Radon-Nikodym 定理 (参考 P.R.Halmos 的“测度论”), 存在可测函数 u , $|u| = 1$, 使得

$$uf d(E(z)x, y) = |f| d|(E(z)x, y)|.$$

因此

$$\int_{\mathbb{C}} |f| d|(E(z)x, y)| = (\Phi(uf)x, y) \leq \|\Phi(uf)x\| \|y\|.$$

由引理 6.3.1,

$$\begin{aligned} \|\Phi(uf)x\|^2 &= \int_{\mathbb{C}} |uf|^2 d|E(z)x|^2 \\ &= \int_{\mathbb{C}} |f|^2 d\|E(z)x\|^2. \end{aligned}$$

于是对于有界 Borel 可测函数 f , 不等式 (6.3.9) 得证

当 f 是任意 Borel 可测函数, $x \in D_f$, $y \in \mathcal{H}$ 时, $\chi_{\Delta_n} \cdot f$ 是有界的, 其中 χ_{Δ_n} 是 Δ_n 的特征函数, 于是

$$\begin{aligned}
& \int_{A_n} |f| d\|E(z)x, y\| \\
&= \int_a |\chi_{A_n} f|^2 d\|E(z)x, y\| \\
&\leq \|y\| \|\Phi(\chi_{A_n} f)x\| \\
&\leq \|y\| \left(\int_c |f|^2 d\|E(z)x\|^2 \right)^{1/2},
\end{aligned}$$

所以(6.3.9)成立。

最后证明(6.3.10)式。对于任意有界可测函数 g

$$\begin{aligned}
\int_a g d\|E(z)x, y\| &= \langle \Phi(g)x, y \rangle \\
&= \langle \Phi(g)x, \Phi(f)y \rangle \\
&= \langle \Phi(\bar{f})\Phi(g)x, y \rangle \\
&= \langle \Phi(\bar{f}g)x, y \rangle \\
&= \int_c g \bar{f} d\|E(z)x, y\|,
\end{aligned}$$

所以

$$d\|E(z)x, y\| = \bar{f} d\|E(z)x, y\|$$

成立。引理证毕。

定理6.3.3 设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, $(C, \mathcal{H}, E)$ 为一个谱族, 对于每一个复数域上 Borel 可测函数 f , 对应着一个 $\mathcal{H}$ 上的稠定闭算子 $\Phi(f)$, $D(\Phi(f)) = D_f$, 满足

$$\langle \Phi(f)x, y \rangle = \int f(z) d\|E(z)x, y\|, \quad (6.3.11)$$

$\forall x \in D_f, y \in \mathcal{H}$, 并且

$$\|\Phi(f)x\|^2 = \int |f|^2 d\|E(z)x\|^2, \quad \forall x \in D_f. \quad (6.3.12)$$

证明 固定 $x \in D_f$, 由引理 6.3.2 的不等式(6.3.9)知 $y \mapsto$

$\int f d(E(x)x, y)$ 是 $\mathcal{H}$ 上有界共轭线性泛函, 它的范数不超过 $(\int |f|^2 d\|E(x)x\|^2)^{1/2}$, 所以存在唯一的元, 记作 $\Phi(f)x \in \mathcal{H}$, 使得

$$(\Phi(f)x, y) = \int f d(E(x)x, y),$$

并且

$$\|\Phi(f)x\|^2 \leq \int |f|^2 d\|E(x)x\|^2.$$

$\Phi(f)$ 在 D_f 上显然是线性的。此外 $f \mapsto \Phi(f)$ 也是线性的。

记 $f_n = f \cdot \chi_{A_n}$, 它是 f 的截断函数, 由于 f_n 是有界的, $D_{f-f_n} = D_f$, 由控制收敛定理, $\forall x \in D_f$,

$$\|\Phi(f)x - \Phi(f_n)x\| \leq \left(\int |f - f_n|^2 d\|E(x)x\|^2 \right)^{1/2} \rightarrow 0,$$

当 $n \rightarrow \infty$, 由引理 6.3.1

$$\|\Phi(f_n)x\|^2 = \int |f_n|^2 d\|E(x)x\|^2,$$

再令 $n \rightarrow \infty$, 即得 (6.3.12)。

至此, 已经证明了对于每一个 Borel 可测函数 f , 存在稠定线性算子 $\Phi(f)$ 以 D_f 为定义域, 满足 (6.3.11) 与 (6.3.12) 式。还需要证明这样定义的 $\Phi(f)$ 是闭算子。下一个定理中将证明 $\Phi(f)^* = \Phi(\bar{f})$ 。假定这关系式已成立, 则 $\Phi(f) = \Phi(\bar{f})^*$, 由于 $\Phi(\bar{f})$ 是稠定算子, 根据定理 6.1.3, $\Phi(f)$ 是闭算子。于是定理获证。

由定理 6.3.3 给出的对应关系 $f \mapsto \Phi(f)$, 还具有以下的性质。

定理 6.3.4 设 Φ 是由定理 6.3.3 所给出的从 $\mathbb{C}$ 上 Borel 可测到 $\mathcal{H}$ 上稠定线性算子的对应。则

$$\begin{aligned} (1) \quad & \Phi(f)\Phi(g) \subset \Phi(fg), \\ & D(\Phi(f)\Phi(g)) = D_g \cap D_{fg}, \end{aligned} \tag{6.3.18}$$

$$(2) \quad \Phi(f)^* = \Phi(\bar{f}). \quad (6.3.14)$$

证明 (1) 首先假定 f 是有界的, 则 $D_{fg} \subset D_g$. 若 $y \in \mathcal{H}$, $v = \Phi(\bar{f})y$, 则由引理 6.3.2 关系式 (6.3.10),

$$(\Phi(f)\Phi(g)x, y) = (\Phi(g)x, v)$$

$$\begin{aligned} &= \int g d(E(z)x, v) = \int fg d(E(z)x, y) \\ &= (\Phi(fg)x, y), \end{aligned}$$

所以, 对于 $\forall x \in D_{fg}$

$$\Phi(f)\Phi(g)x = \Phi(fg)x.$$

设 $u = \Phi(g)x$, 则 $\forall x \in D_{fg}$, $\forall$ 有界可测函数 f ,

$$\begin{aligned} \int |f|^2 d\|E(z)u\|^2 &= \|\Phi(f)u\|^2 = \|\Phi(fg)x\|^2 \\ &= \int |fg|^2 d\|E(z)x\|^2. \end{aligned}$$

当 f 是任意的可测函数时, 等号仍然成立, 只要等号一边有意义另一边也有意义. 于是

$$u \in D_f \iff x \in D_{fg}.$$

因为

$$D(\Phi(f)\Phi(g)) = \{x \in D_g \mid \Phi(g)x = u \in D_f\},$$

所以

$$D(\Phi(f)\Phi(g)) = \{x \in D_g \mid x \in D_{fg}\} = D_{fg} \cap D_g.$$

现在任取 $x \in D_{fg} \cap D_g$, 记 $u = \Phi(g)x$, 取 f 的截断函数 $f_n = f\chi_{A_n}$, 其中 $\chi_{A_n}(z) = 1$, 当 $|f(z)| \leq n$; $\chi_{A_n}(z) = 0$, 当 $|f(z)| > n$. 于是

$\int |f - f_n|^2 d(E(z)u, u) \rightarrow 0$, $\int |fg - f_n g|^2 d(E(z)x, x) \rightarrow 0$, 从而

$$\begin{aligned} \Phi(f)\Phi(g)x &= \Phi(f)u = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(f_n)u \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(f_n g)x = \Phi(fg)x. \end{aligned}$$

这就证明了 $\phi(f)\phi(g) \subset \phi(fg)$.

(2) 先证明 $\phi(\tilde{f}) \subset \phi(f)^*$. 任取 $y \in D_{\tilde{f}}$, $x \in D_f$, 则

$$\begin{aligned} \langle \phi(f)x, y \rangle &= \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \phi(f_n)x, y \rangle \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, \phi(\tilde{f}_n)y \rangle = \langle x, \phi(\tilde{f})y \rangle \end{aligned}$$

所以 $y \in D(\phi(f)^*)$, 而且 $\phi(\tilde{f}) \subset \phi(f)^*$.

为证明 $\phi(\tilde{f}) \supset \phi(f)^*$, 只要证明 $D(\phi(f)^*) \subset D_{\tilde{f}}$ 就足够了. 任取 $y \in D(\phi(f)^*)$, 令 $v = \phi(f)^*y$. 因为 $f_n = f\chi_{A_n}$, 由(1)

$$\phi(f_n) = \phi(f)\phi(\chi_{A_n}).$$

$\phi(\chi_{A_n}) = E(\Delta_n)$ 是自伴的. $\forall x \in D(\phi(f)\phi(\chi_{A_n}))$, 有

$$\begin{aligned} \langle \phi(f)\phi(\chi_{A_n})x, y \rangle &= \langle \phi(\chi_{A_n})x, \phi(f)^*y \rangle \\ &= \langle x, \phi(\chi_{A_n})\phi(f)^*y \rangle. \end{aligned}$$

另一方面

$$\langle \phi(f)\phi(\chi_{A_n})x, y \rangle = \langle \phi(f_n)x, y \rangle = \langle x, \phi(\tilde{f}_n)y \rangle,$$

因此

$$\phi(\chi_{A_n})v = \phi(\tilde{f}_n)y, \quad n = 1, 2, \dots.$$

所以

$$\int |f_n|^2 d\|E(x)y\|^2 = \int |\chi_{A_n}|^2 d\|E(x)v\|^2 \leq \|v\|^2.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $y \in D_f = D_{\tilde{f}}$. 定理得证.

推论6.3.5 (1) $\phi(f)\phi(f)^* = \phi(|f|^2) = \phi(f)^*\phi(f)$;

(2) $\phi(f)\phi(g) = \phi(fg)$ 当且仅当 $D_{fg} \subset D_g$.

3.2 无界正常算子的谱分解

为了导出无界正常算子的谱分解, 需要下列引理.

引理6.3.6 设 T 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的稠定闭算子. 令 $Q = I + T^*T$, $D(Q) \triangleq D(T^*T) = \{x \in D(T) \mid Tx \in D(T^*)\}$, 则

(1) Q 是 $D(Q)$ 到 $\mathscr{H}$ 的一对一在上映射;

(2) 存在 $B \in L(\mathscr{H})$, $C \in L(\mathscr{H})$, 适合 $\|B\| \leq 1$, $\|C\| \leq 1$. B 是自伴正算子, $C = TB$, 并且

$$BQ \subset QB = I,$$

(3) 记 $T|_{D(T^*)} = T'$, 则 $\overline{F(T')} = F(T)$.

证明 对于任意 $x \in D(Q)$, $Tx \in D(T^*)$,

$$(x, Qx) = (x, x) + (Tx, Tx),$$

故 $\|Qx\| \geq \|x\|$, 这说明 Q 是一一映射.

由 (6.1.5) 式 $F(T^*) = \perp V F(T)$, 可知 $\mathscr{H} \times \mathscr{H} = F(T^*) \oplus \perp V F(T)$. 于是对于每一个 $h \in \mathscr{H}$, 存在唯一的 $b \in D(T)$ 和唯一的 $c \in D(T^*)$, 使得

$$\langle 0, h \rangle = \langle c, T^*c \rangle + \langle -Tb, b \rangle. \quad (6.3.15)$$

定义算子 $B, h \mapsto b$ 和算子 $C, h \mapsto c$. 显然 B, C 是线性算子. 因为 $\langle c, T^*c \rangle \perp \langle -Tb, b \rangle$,

$$\|\langle 0, h \rangle\|^2 = \|\langle c, T^*c \rangle\|^2 + \|\langle -Tb, b \rangle\|^2,$$

得到

$$\|h\|^2 \geq \|c\|^2 + \|b\|^2,$$

故 $\|B\| \leq 1$, $\|C\| \leq 1$.

比较等式 (6.3.15) 的第一分量, 有 $Tb = c$, 即得 $C = TB$. 比较等式 (6.3.15) 的第二分量, 有

$$h = T^*c + b = (T^*T + I)b = QBh,$$

所以 $QB = I$. 由此可知 Q 是 $D(Q)$ 到 $\mathscr{H}$ 的在上映射. 同时可知 B 是 $\mathscr{H}$ 到 $D(Q)$ 的一对一在上映射.

对于任给 $y \in D(Q)$, 存在唯一的 $h \in \mathscr{H}$, 使得 $Bh = y$. 于是 $BQy = BQBh = B(QB)h = Bh = y$, 故 $BQ \subset I$.

又对于任给 $x \in \mathscr{H}$, 存在唯一的 $y \in D(Q)$ 使得 $Qy = x$, 故

$$(Bx, x) = (BQy, Qy) = (y, Qy) \geq 0,$$

因此 B 是自伴正算子. (1), (2) 获证.

剩下来证明(3)。因为 T 是闭算子, $\Gamma(T)$ 是 $\mathscr{R} \times \mathscr{R}$ 中的闭子空间, $\Gamma(T)$ 本身也是一个Hilbert空间。设 $\langle z, Tz \rangle \in \Gamma(T)^\perp$, 则
 $\forall x \in D(T^*T)$,

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \langle z, Tz \rangle, \langle x, Tx \rangle \rangle \\ &= \langle z, x \rangle + \langle Tz, Tx \rangle = \langle z, Qx \rangle. \end{aligned}$$

由于 $R(Q) = \mathscr{R}$, 得到 $z = 0$, 因此 $\overline{\Gamma(T')} = \Gamma(T)$ 。证毕。

推论6.3.7 T 是稠定闭算子, 则 T^*T 是自伴算子。

证明 由于 $QB = I$, B 是一一的自伴算子, 所以 $Q = B^{-1}$ 也是自伴算子, 从而 $T^*T = Q - I$ 也是自伴算子。

定义6.3.8 设 T 是Hilbert空间 $\mathscr{R}$ 上的稠定闭算子, 如果满足

$$T^*T = TT^*, \quad (6.3.16)$$

就称 T 是无界正常算子(有时省略“无界”两字)。

定理6.3.9 设 N 是 $\mathscr{R}$ 上的无界正常算子, 则

- (1) $D(N) = D(N^*)$;
- (2) $\|Nx\| = \|N^*x\|$, $\forall x \in D(N)$;
- (3) 若 $N \subset M$, M 也是无界正常算子, 则 $N = M$ 。

证明 对于任意 $y \in D(N^*N) = D(NN^*)$, 则 $\langle Ny, Ny \rangle = \langle y, N^*Ny \rangle$, 又因为 N 是闭算子 $N^{**} = N$, 故 $\langle N^*y, N^*y \rangle = \langle y, N^{**}N^*y \rangle = \langle y, NN^*y \rangle$ 。因为 $N^*N = NN^*$, 所以

$$\|Ny\| = \|N^*y\|, \quad \text{当 } y \in D(N^*N).$$

任取 $x \in D(N)$, 由引理6.3.6的(3), $\langle x, Nx \rangle \in \overline{\Gamma(N')}$, 其中 N' 是 N 在 $D(N^*N)$ 上的限制, 所以存在 $y_i \in D(N^*N)$, $i = 1, 2, \dots$, 使得 $y_i \rightarrow x, Ny_i \rightarrow Nx$ 。考虑序列 $\{N^*y_i\}$, 由于 $\|N^*y_i - N^*y_j\| = \|Ny_i - Ny_j\|$, 它也是 $\mathscr{R}$ 中Cauchy列。于是存在 $z \in \mathscr{R}$, 使得 $N^*y_i \rightarrow z$ 。因为 N^* 是闭算子, 因此 $x \in D(N^*)$, $z = N^*x$ 。所以 $D(N) \subset D(N^*)$, 并且

$$\begin{aligned} \|N^*x\| &= \|z\| = \lim \|N^*y_i\| \\ &= \lim \|Ny_i\| = \|Nx\|. \end{aligned}$$

注意到 $N^{**} = N$, 于是 N^* 也是正常算子, 因此

$$D(N^*) \subset D(N^{**}) = D(N).$$

(1) 和 (2) 获证。

最后证 (3). 由 $N \subset M$, 得到 $M^* \subset N^*$. M 与 N 都是正常算子, 所以

$$D(M) = D(M^*) \subset D(N^*) = D(N) \subset D(M),$$

这给出 $D(M) = D(N)$, 因此 $M = N$. 所以正常算子是自身的极大正常扩张. 引理证毕。

下面将利用有界正常算子的谱分解来导出无界正常算子的谱分解. 设 N 是 $\mathcal{H}$ 上的无界正常算子, 将构造一系列两两可交换的投影算子 $\{P_i\}$, $\sum_i P_i = I$, 满足 $P_i N \subset N P_i$, $N P_i$ 是有界正常算子, 然后通过 $N P_i$ 的谱族来构造 N 的谱族, 从而导出 N 的谱分解.

定理 6.3.10 设 N 是 $\mathcal{H}$ 上的无界正常算子, 则存在唯一的谱族 $(C, \mathcal{B}, E)$, 使得

$$(Nx, y) = \int z d(E(z)x, y), \quad \forall x \in D(N), y \in \mathcal{H}. \quad (6.3.17)$$

证明 (1) 构造投影算子 $\{P_i\}$. 由引理 6.3.0, 存在 $B, C \in L(\mathcal{H})$, 满足 $\|B\| \leq 1$, $\|C\| \leq 1$, $B \geq 0$, $C = NB$, 并且

$$B(I + N^*N) \subset (I + N^*N)B = I. \quad (6.3.18)$$

因为 $N^*N = NN^*$, 由上式得到

$$\begin{aligned} BN &= BN(I + N^*N)B \\ &= B(I + N^*N)NB \subset NB = C. \end{aligned}$$

于是 $BC \subset B(NB) = (BN)B \subset CB$. 由于 B, C 都是有界的, $BC = CB$, 因此对于任意有界 Borel 可测函数 $\varphi(z)$,

$$\varphi(B)C = C\varphi(B). \quad (6.3.19)$$

B 是自伴的, $\sigma(B) \subset [0, 1]$. 记 E^θ 为与 B 相关联的谱族. 因为 B 是一对一的, $0 \notin \sigma_p(B)$, 因此 $E^\theta(\{0\}) = 0$, 这说明 E^θ 集中

在 $(0, 1]$ 上.

选择 $\{t_i\}$, $1 = t_0 > t_1 > t_2 > \dots, \lim t_i = 0$, 考虑特征函数

$$\chi_i(t) = \begin{cases} 1, & t_{i-1} < t \leq t_i, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

并且设 $f_i(t) = \chi_i(t)/t$, $i = 1, 2, \dots$. 于是 f_i 是 $\sigma(B)$ 上的有界可测函数. 定义投影算子

$$P_i = \chi_i(B) = E^B(t_{i-1}, t_i], \quad (6.3.20)$$

由于 $\chi_i \chi_j = 0$, $i \neq j$, 所以 $P_i P_j = P_j P_i$, $i \neq j$. 又因为 $\sum \chi_i = (0, 1]$, 所以 $\forall x \in \mathscr{H}$,

$$\sum_i P_i x = E^B((0, 1])x = x. \quad (6.3.21)$$

(2) 构造谱族 $(C, \mathscr{B}, E)$. 由于 $\chi_i(t) = t f_i(t)$, 所以

$$NP_i = NBf_i(B) = Cf_i(B) \in L(\mathscr{H}).$$

另一方面 $P_i N = f_i(B)BN \subset f_i(B)C$, 由 (6.3.19), 知

$$P_i N \subset NP_i. \quad (6.3.22)$$

由于 NP_i 是有界算子, $D(NP_i) = \mathscr{H}$, 所以

$$R(P_i) \subset D(N), \quad i = 1, 2, \dots. \quad (6.3.23)$$

因此, 如果 $P_i y = y$, 由 (6.3.22), $P_i N y = NP_i y = N y$, 这说明 N 将 $R(P_i)$ 映入到 $R(P_i)$ 内, 即 $R(P_i)$ 是 N 的不变集.

下面证明 NP_i 是有界正常算子. 由 (6.3.22) 知

$$(NP_i)^* \subset (P_i N)^* = N^* P_i,$$

$(NP_i)^*$ 是有界算子, 定义域是全空间, 所以

$$(NP_i)^* = N^* P_i.$$

根据定理 6.3.9 的 (2), 有

$$\|NP_i x\| = \|N^* P_i x\| = \|(NP_i)^* x\|, \quad \forall x \in \mathscr{H},$$

所以 NP_i 是有界正常算子 (见习题 5.5.2).

记 E' 为与 NP_i 相关联的谱族. 因为 $R(P_i)$ 是 N 的不变集, P_i

与 NP_i 可交换, 因此对于任意 Borel 集 $\Delta \subset \mathbb{C}$, P_i 与 $E^i(\Delta)$ 可交换, 即

$$E^i(\Delta)P_i = P_iE^i(\Delta), \quad i=1,2,\dots \quad (6.3.24)$$

由 (6.3.21),

$$\sum_i \|E^i(\Delta)P_ix\|^2 \leq \sum_i \|P_ix\|^2 = \|x\|^2,$$

$\sum_i E^i(\Delta)P_ix$ 在 $\mathcal{H}$ 空间中收敛, 故可定义

$$E(\Delta) = \sum_i E^i(\Delta)P_i, \quad \Delta \in \mathcal{B}. \quad (6.3.25)$$

显然 $(\mathbb{C}, \mathcal{B}, E)$ 是一个谱族。

(3) 证明 (6.3.17), 根据定理 6.3.3, 可构造算子 M ,

$$D(M) = \left\{ x \in \mathcal{H} \mid \int \|z\|^2 d\|E(z)x\|^2 < \infty \right\}, \quad (6.3.26)$$

$$(Mx, y) = \int z d(E(z)x, y), \quad (6.3.27)$$

$x \in D(M), y \in \mathcal{H}$. 由推论 6.3.5 知 M 是正常算子。现在要证明 $M=N$ 。事实上只要证明 $N \subset M$ 就足够, 因为当 $N \subset M$ 时, 由定理 6.3.9(3) 可得 $N=M$ 。

若 $x \in R(P_i)$, $x = P_ix$, 于是 $E(\Delta)x = E^i(\Delta)x$, 且 $\forall y \in \mathcal{H}$,

$$\begin{aligned} (Nx, y) &= (NP_ix, y) = \int z d(E^i(z)x, y) \\ &= \int z d(E(z)x, y) = (Mx, y), \end{aligned}$$

所以当 $x \in R(P_i)$ 时 $Nx = Mx$ 。

对于任意的 $x \in D(N)$, $P_ix \in R(P_i)$, 所以

$$P_iNx = NP_ix = MP_ix, \quad i=1,2,\dots$$

记 $Q_i = P_1 + P_2 + \dots + P_i$, 则 $Q_iNx = MQ_ix$, 因此

$$\langle Q_i x, Q_i N x \rangle \in \Gamma(M), \quad i=1, 2, \dots.$$

因为 $\Gamma(M)$ 是闭的, 当 $i \rightarrow \infty$ 时, 得到 $\langle x, N x \rangle \in \Gamma(M)$. 因此 $\Gamma(N) \subset \Gamma(M)$, 即 $N \subset M$.

(4) 唯一性. 设 $(C, \mathscr{E}, E)$ 是使得

$$(N x, y) = \int z d(E(z)x, y),$$

$\forall x \in D(N), y \in \mathscr{E}$, 成立的任意谱族.

由于 N^*N 是正算子, 它有唯一的正平方根算子, 记作 $(N^*N)^{1/2}$, 令

$$T = N(I + (N^*N)^{1/2})^{-1}, \quad (6.3.28)$$

则 $\forall x \in D_g, y \in \mathscr{E}$,

$$(T x, y) = \int g(z) d(E(z)x, y),$$

其中 $g(z) = z/(1 + |z|)$. 由于 g 有界, $D_g = \mathscr{E}$, $T \in L(\mathscr{E})$, 显然 T 是正常算子. 由于 g 是一一的, 因此

$$(T x, y) = \int z d(E(g^{-1}(z))x, y).$$

记 T 的谱族为 E^T , 由有界正常算子谱分解定理得

$$T = \int z d E^T(z).$$

因为 T 的谱族唯一, 对于任意 Borel 集 Δ

$$E^T(\Delta) = E(g^{-1}(\Delta)),$$

由此即得 N 的谱族是唯一的. 定理获证.

定理 6.3.13 设 N 是 $\mathscr{E}$ 上无界正常算子, $(C, \mathscr{E}, E)$ 是它的谱族. 设 $S \in L(\mathscr{E})$, $SN \subset NS$, 则对于任意 Borel 集 $\Delta \subset C$, $E(\Delta)S = SE(\Delta)$.

证明 令 $\Delta_n = \{z \mid |z| \leq n\}$, 记 $E(\Delta_n) = Q_n, f(z) = z\chi_{\Delta_n}(z)$.

则 NQ_n 是有界正常算子, 而且

$$\begin{aligned}\langle NQ_n x, y \rangle &= \int f(z) d(E(z)x, y) \\ &= \int z d(E(f^{-1}(z))x, y),\end{aligned}$$

最后一个等号, 作了积分变量替换. 记 NQ_n 的谱族为 E' , 则由 E' 的唯一性, $E'(\Delta) = E(f^{-1}(\Delta))$, 其中 $\Delta \in \mathcal{B}$. 当 $\Delta \subset \Delta_n$ 时,

$$E'(\Delta) = \begin{cases} E(\Delta), & \text{当 } 0 \notin \Delta, \\ E(\Delta \cup (\mathbb{C} - \Delta_n)), & \text{当 } 0 \in \Delta. \end{cases}$$

因此当 $\Delta \subset \Delta_n$ 时,

$$E(\Delta) = E(\Delta_n)E(\Delta) = E(\Delta_n)E'(\Delta) = Q_n E'(\Delta).$$

由谱族定义 (6.3.25), $\forall \Delta \subset \mathbb{C}$, 由 (6.3.22) 式

$$\begin{aligned}E(\Delta)N &= \sum_i E'(\Delta)P_i N \subset \sum_i E'(\Delta)(NP_i) \\ &= \sum_i NP_i E'(\Delta) = N \sum_i E'(\Delta)P_i \\ &= NE(\Delta),\end{aligned}$$

所以 $Q_n N \subset NQ_n = Q_n NQ_n$.

设 $S \in L(\mathcal{H})$, $SN \subset NS$, 则

$$\begin{aligned}(Q_n S Q_n)(NQ_n) &= Q_n S N Q_n \subset Q_n N S Q_n \\ &\subset (NQ_n)(Q_n S Q_n).\end{aligned}$$

因为 $Q_n S Q_n$, NQ_n 是有界, 所以

$$(Q_n S Q_n)(NQ_n) = (NQ_n)(Q_n S Q_n),$$

由此推得 $Q_n S Q_n$ 与 $E'(\Delta)$ 可交换.

任取有界可测集 Δ , 令 n 充分大使得 $\Delta \subset \Delta_n$, 于是

$$Q_n S E(\Delta) = Q_n S Q_n E(\Delta)' = E'(\Delta) Q_n S Q_n = E(\Delta) S Q_n,$$

令 $n \rightarrow \infty$, 即得

$$SE(\Delta) = E(\Delta)S.$$

从而对任意可测集上述等式也成立。证毕。

习 题

6.3.1 设 N 是正常算子, 求证 N^* 也是正常算子。

6.3.2 设 T 是稠定闭算子, $D(T) = D(T^*)$, $\|Tx\| = \|T^*x\|$, $\forall x \in D(T)$, 求证 T 是正常算子(提示: 先证明 $(Tx, Ty) = (T^*x, T^*y)$, $\forall x, y \in D(T)$)。

6.3.3 设 $L \in L(\mathcal{H})$, M, N 是 $\mathcal{H}$ 上无界正常算子, 如果 $LM \subset LN$, 求证 $LM^* \subset N^*L$ 。

6.3.4 求证 $\mathcal{H}$ 上闭稠定算子 N 是无界正常算子的充分必要条件是下列二个条件同时成立。

(1) $D(N) = D(N^*)$;

(2) $\overline{N + N^*}$, $i\overline{(N - N^*)}$ 是自伴的, 它们的谱族可交换。

6.3.5 求证 $\mathcal{H}$ 上闭稠定算子 N 是无界正常算子的充分必要条件是 N 有分解式 $N = A + iB$, A, B 是自伴的, 而且它们的谱族可以交换。

6.3.6 设 N 是无界正常算子, 求证存在酉算子 U 和正的自伴算子 P , 使得 $D(P) = D(N)$,

$$N = UP = PU.$$

6.3.7 设 N 是无界正常算子, $(C, \mathcal{E}, E)$ 是它的谱族, 证明

(1) $x \in \sigma_p(N) \iff E(\{x\}) \neq 0$;

(2) $\sigma_r(N) = \emptyset$;

(3) $x \in \sigma(N) \iff \forall$ Borel 集 Δ , $x \in \Delta$, 有 $E(\Delta) \neq 0$ 。

6.3.8 设 N 是无界正常算子, E 是它的谱族, $\triangleleft$

$$\sigma_{\infty}(N) = \left\{ x \in \sigma(N) \mid \forall x \text{ 的 Borel 邻域 } \Delta, \dim R(E(\Delta)) = +\infty \right\},$$

$$\sigma_d(N) = \sigma(N) \setminus \sigma_{\infty}(N),$$

求证 $z \in \sigma_d(N)$ 必须且仅须 z 是有限孤立特征值, $z \in \sigma_{\text{ess}}(N)$ 当且仅当 z 是 $\sigma(N)$ 中的极限点或者无限重特征值。

6.3.9 设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, $(C, \mathcal{E}, E)$ 是任意谱族, f, g 是 Borel 可测函数。求证 $\Phi(f)\Phi(g) = \Phi(fg)$ 当且仅当 $D_{fg} \subset D_g$, 其中 $\Phi(f)$ 及 D_f 分别是由 (6.3.11), (6.3.8) 式所定义的。

6.3.10 设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, $(C, \mathcal{E}, E)$ 是任意谱族, 设 f 是有界 Borel 可测函数, 证明依算子范数, 积分

$$\int_G f(z) dE(z)$$

在 Lebesgue 意义下收敛, 而且

$$\Phi(f) = \int_G f(z) dE(z),$$

其中 $\Phi(f)$ 由 (6.3.1) 式所定义。

6.3.11 设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, $(C, \mathcal{E}, E)$ 是任意谱族, 设 f 是 Borel 可测函数, 记 $\Delta_n = \{z \mid |f(z)| \leq n\}$, $f_n(z) = \chi_{\Delta_n}(z)f(z)$, 证明

$$\Phi(f) = s\text{-}\lim \Phi(f_n),$$

其中 $\Phi(f)$ 是由 (6.3.11) 式定义的。

§4 自伴扩张

4.1 闭对称算子的亏指数与自伴扩张

我们在本章一开始就强调过, 对无界算子而言, 对称性与自伴性是两个不同的概念, 这两者的区别是要认真对待的。在 §1 中, 我们已经用微分算子的例子表明这种差异在算子边界条件上的反映。在这一节, 我们还要从谱集上来描写它们的区别。更重要的, 我们要讨论, 在什么条件下一个对称算子可以扩张成为一个自伴算子。首先考察 $D(A)$ 与 $D(A^*)$ 的关系。

定理 6.4.1 (Von Neumann) 设 A 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的一

个闭对称算子, 则有下列直和分解,

$$D(A^*) = D(A) \oplus \ker(A^* - iI) \oplus \ker(A^* + iI). \quad (6.4.1)$$

并且对于 $x \in D(A^*)$, 设 $x = x_0 + x_+ + x_-$, 其中 $x_0 \in D(A)$, $x_+ \in \ker(A^* - iI)$, $x_- \in \ker(A^* + iI)$, 则

$$A^*x = Ax + ix_+ - ix_-. \quad (6.4.2)$$

证明 以下用 D_+ 表记 $\ker(A^* \mp iI)$.

(1) 先证明 $D(A)$, D_+ 与 D_- 是线性无关的子空间. 事实上, 设 $x_0 \in D(A)$, $x_+ \in D_+$, 又设 $x_0 + x_+ + x_- = \theta$. 两边同时作用 $A^* - iI$, 注意到 $(A^* - iI)x_- = -2ix_-$, 得到

$$(A - iI)x_0 = 2ix_-.$$

但是因为 $x_- \in D_- = R(A - iI)^\perp$, 所以 $x_- = \theta$. 同理推出 $x_+ = \theta$, 从而 $x_0 = \theta$. 因此 $D(A)$, D_+ 与 D_- 是线性无关的子空间.

(2) 显然有 $D(A) \oplus D_+ \oplus D_- \subset D(A^*)$. 兹证 $D(A^*) \subset D(A) \oplus D_+ \oplus D_-$.

根据命题 6.2.2 及命题 6.2.3, $\mathscr{R} = R(A - iI) \oplus D_-$. 对于任意 $x \in D(A^*)$, 令 $y = (A^* - iI)x$ 有分解

$$y = y_1 + y_2,$$

其中 $y_1 \in R(A - iI)$, $y_2 \in D_-$. 记

$$x_- = -\frac{1}{2i}y_2,$$

则 $A^*x_- = -ix_-$, 所以 $x_- \in D_-$. 再令 $x_0 \in D(A)$, 使得

$$(A - iI)x_0 = y_1.$$

于是

$$y = (A - iI)x_0 - 2ix_-$$

$$= (A^* - iI)(x_0 + x_-),$$

推得

$$(A^* - iI)(x - x_0 - x_-) = 0.$$